

مستقبل التعلم والتطوير في ظل التحول

الرقمي والذكاء الاصطناعي

اعداد / نور وليد

ابريل 2026

الملخص

يبدو أن موجة جديدة من التقنيات الناشئة احدثت تحولاً جذرياً في عالم العمل. ومن بين هذه التقنيات، كان للذكاء الاصطناعي التأثير الأكبر بالفعل. ويبدو أن هذا التحول سيستمر مع تزايد عدد الشركات التي تجعله جزءاً لا يتجزأ من استراتيجياتها التجارية الأساسية. إلا أن أحد مجالات العمل التي لم يُدرك تأثير الذكاء الاصطناعي فيها بشكل كامل بعد هو الموارد البشرية. يسعى هذا البحث إلى تحديد هذا التأثير تحديداً في مجال التعلم والتطوير.

جدول المحتويات

5.....	المقدمة
9.....	الاطار النظري و الدراسات السابقة
9.....	نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي
11.....	تاريخ الذكاء الاصطناعي
15.....	التكنولوجيا في الموارد البشرية
18.....	الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية
20.....	مجال التعلم و التطوير
21.....	دور الذكاء الاصطناعي في مجال التعلم و التطوير
23.....	اخلاقيات الذكاء الاصطناعي
24.....	تلاشي الوظائف التشغيلية
26.....	المراجع

المقدمة

على مر التاريخ، مهدت التكنولوجيا الطريق لـ تحول جذري في استراتيجيات بناء الكفاءات. فمنذ العصور البدائية وحتى العصر الحديث، تطور مصطلح التكنولوجيا من كونه مصطلحاً شاملاً يُستخدم لوصف أشياء مثل الأدوات الميكانيكية بسيطة إلى وصف الآلات والمعدات الإلكترونية الأكثر تطوراً. وعلى مدى العقود القليلة الماضية، تطورت التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة، مما أدى إلى تغيير جذري في حياتنا الشخصية والمهنية، لا سيما تكنولوجيا الحاسوب. ولا يبدو أن هذا التغيير سيتباطأ، مع ظهور نوع جديد من التكنولوجيا يُتوقع أن يحدث ثورة في طريقة أدائنا للأمور، ألا وهو الذكاء الاصطناعي.

لآلاف السنين، سعى البشر لفك شفرات الإدراك وكيفية معالجة العقل البشري للمعلومات وتوقعه للمستقبل. واليوم، يأتي الذكاء الاصطناعي ليدفع بهذه المساعي نحو آفاق غير مسبوقة؛ فهو لا يكتفي بمحاكاة القدرات الذهنية البشرية، بل يتجاوز ذلك إلى خلق كيانات ذكية قادرة على التفاعل والتعلم المستقل (كيرشنبرغر، 2017). هذا التحول لم يغير طبيعة الأدوات التي نستخدمها فحسب، بل أحدث ثورة في منظومة التعلم البشري ذاتها، حيث أصبحنا أمام تحدٍ جديد يتمثل في كيفية دمج هذا الذكاء الاصطناعي لتطوير مهارتنا وتحسين

كفاءةتنا المهنية وقد أُجريت هذا البحث حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي للعالم كما نعرفه، و لن يكون عالم العمل استثناءً من هذا التحول، إذ توجد العديد من الدراسات التي تُظهر أهمية تأثير الذكاء الاصطناعي على الشركات. ومع تزايد أعداد المهنيين الشباب الذين نشأوا في ظل التكنولوجيا ودخلوا بيئة العمل، بات من الضروري أن تبدأ المؤسسات في الاستفادة من هذه التكنولوجيا. ويمكن للتكنولوجيا أيضًا أن تُسهم في تعزيز مشاركة هؤلاء الموظفين من خلال وسائل مثل : لوحات معلومات الموظفين الشخصية، والتغذية الراجعة الفورية، وإضفاء طابع الألعاب على العمل (جا، سارين، وبوتنورو، 2019) . ومن المتوقع أن يُضيف الذكاء الاصطناعي مليارات الدولارات من القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية إلى العديد من الصناعات بحلول عام 2035 (فوتشوزكا وآخرون، 2018). ويتجلى ذلك في استثمار الشركات، ولا سيما عمالقة التكنولوجيا.

الشركات التقنية العملاقة مثل : جوجل ومايكروسوفت وأمازون، كانت من أوائل الشركات التي تبنت هذه التقنيات، مما ساعدها على اكتساب ميزة تنافسية كبيرة على منافسيها. ويبدو أن الوقت لم يفت بعد أمام الشركات الرائدة للاستفادة من هذه التقنيات، فعلى الرغم من أن العديد من الشركات قد طبقتها بالفعل، إلا أن إمكاناتها الكاملة لم تُستغل بعد.

وتواصل العديد من الشركات إعادة صياغة استراتيجياتها مع وضع هذه التقنيات في الاعتبار حتى تتمكن من البقاء في هذا العصر الجديد.

سعى العديد من الباحثين إلى استكشاف كيفية تأثير هذه التقنيات الجديدة على مختلف الوظائف. فليس الذكاء الاصطناعي وحده، بل تقنيات أخرى مثل الواقع المعزز/الواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات بشكل عام، تفقد الموجة التالية من التغيير التكنولوجي. ومن المتوقع ألا يكفي الذكاء الاصطناعي بتوفير البنية التحتية لتطوير هذه التقنيات فحسب، بل سيمتد أثره ليشكل حجر الزاوية في كيفية تكاملها استراتيجياً داخل المؤسسات؛ حيث سيعمل كعامل حافز لتسريع وتيرة التعلم التنظيمي، وتحويل برامج التدريب من نماذج تقليدية ثابتة إلى استراتيجيات مرنة تعتمد على البيانات لتحقيق أقصى قدر من التوافق بين مهارات الموظفين وأهداف المؤسسة. ويُعد دمج هذه التقنيات ضرورياً، حيث ثبت أن استخدام التكنولوجيا مفيد للغاية للشركات التي ترغب في خلق ميزة تنافسية والمنافسة على نطاق عالمي (بوفادا، 2019). ويعتقد ما يقرب من 85% من المديرين التنفيذيين أن الذكاء الاصطناعي سيمكنهم من الحفاظ على هذه الميزة التنافسية (رانسبوثم وآخرون، 2017). وقد أصبح دمج التكنولوجيا شائعاً بالفعل في معظم مجالات الأعمال. ومع ذلك، لا تزال بعض

وظائف الأعمال لم تتأثر بشكل كامل بهذا التحول التكنولوجي. أحد هذه المجالات التي لم تشهد سوى تطبيق محدود للتقنيات الناشئة هو إدارة الموارد البشرية. لا تزال العديد من الشركات تتبنى نهجاً تقليدياً لإدارة الموارد البشرية، حيث يُركز بشكل أكبر على العنصر البشري. من الواضح أن هذا هو الجزء الأهم في إدارة الموارد البشرية، لكن الذكاء الاصطناعي يُعد أداة لتعزيز هذه العلاقة وتطويرها، وليس بديلاً عنها أو مُقللاً من قيمتها. لقد حسّن هذا التحول الرقمي بالفعل عمليات إدارة الموارد البشرية، ليس فقط بجعلها أكثر كفاءة وفعالية، بل أيضاً بتغيير الدور الجوهري لإدارة الموارد البشرية داخل المؤسسة. عند تطبيق هذه التقنيات، ينبغي لإدارة الموارد البشرية أن تضطلع بدور أكثر فاعلية في ضمان امتلاك رأس المال البشري للمهارات والمعرفة والدعم اللازم لتلبية الاحتياجات التقنية للمؤسسة في المستقبل القريب (فينيتش، باجوانت، وإيفانوف، 2019).

على الرغم من تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية إلى حد ما، إلا أن هذا يقتصر فعلياً على مجالات محددة، مثل تحليل البيانات الأساسي وفرز الموظفين المحتملين.... وقد لوحظ نقص نسبي في الدراسات التي تتناول تأثيره على مجالات أخرى من الموارد البشرية. إذ يحمل الذكاء الاصطناعي فوائد محتملة لجميع مجالات الموارد البشرية، بما في

ولعل أحد المجالات الأقل بحثاً التي يمكن أن يؤثر فيها الذكاء الاصطناعي هو مجال التعلم والتطوير. يُعد التعلم والتطوير أحد المحاور الاستراتيجية لضمان استدامة النجاح المؤسسي؛ فهو لا يقتصر على كونه وسيلة لرفع الكفاءة الإنتاجية فحسب، بل يُعد استثماراً جوهرياً يعزز من سمعة الشركة كبيئة عمل جاذبة للكفاءات. فالمؤسسات التي تتبنى ثقافة التعلم المستمر تُرسل رسالة قوية للسوق بأنها تُقدر رأسمالها البشري، مما يجعلها الوجهة المفضلة للمواهب الطموحة في ظل التنافس الشرس .

يهدف هذا البحث إلى المساهمة في سد الفجوة المعرفية في مجال الذكاء الاصطناعي / إدارة الموارد البشرية، وذلك من خلال تحليل واستقصاء التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على مستقبل التعلم والتطوير، مستنداً إلى دراسات السوق العالمية والبيانات التحليلية التي تعكس آراء وتجارب الموظفين والمؤسسات في ظل هذا التحول الرقمي .

الإطار النظري و الدراسات السابقة

نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي

عند تحليل تأثير تقنية ناشئة ومعقدة كالذكاء الاصطناعي على منظومة التعلم والتطوير يصبح استراتيجية قبل الشروع في قياس أثرها. فالذكاء الفهم العميق لهذه التقنية ضرورة الاصطناعي ليس مجرد "أداة" ، بل هو كيان تقني متطور يتطلب تتبع مساره الزمني لفهم تطبيقاته الحالية و مواكبة قدراته المستقبلية؛ إذ يستحيل قياس الأثر دون استيعاب الآلية التي تدار بها هذه الأنظمة .

يعرف الذكاء الاصطناعي بأنه أنظمة تُظهر سلوكاً ذكياً من خلال تحليل بيئتها واتخاذ إجراءات - بدرجة من الاستقلالية - لتحقيق أهداف محددة. والهدف الجوهرى هنا هو محاكاة الخصائص الإدراكية المرتبطة بالذكاء البشرى (تيكوتشي، 2012)، وهو ما يتحقق بشكل أساسي عبر **التعلم الآلي** . تمنح هذه التقنية الأنظمة القدرة على استخلاص الأنماط من البيانات، ومعالجة كميات هائلة من المعلومات بطريقة ذكية تُمكن صنّاع القرار في المؤسسات من اتخاذ قرارات تدريبية مبنية على الحقائق وبكفاءة عالية (ميتكالف وآخرون، 2019) .

ومن المهم تقنياً التمييز بين المستويات المتفاوتة للحوسبة الذكية؛ فحشد جميع أشكال الذكاء الحاسوبي تحت مصطلح واحد قد يؤدي إلى التباس مفاهيمي حول قدرات الأنظمة